ATtiny 系列單晶片開發載板。

若插入的是全新、未燒錄 USB Bootloader 的 ATtiny85，單純接上 Micro-USB，電腦通常不會辨識到 USB 裝置。

這並不表示板子故障。

這款 HW-260 是適用於 ATtiny13A / 25 / 45 / 85 的開發板，與一般 USB 即插即用裝置不同。

如果使用全新、尚未寫入 USB Bootloader（開機載入程式）的 ATtiny85，即使接上電腦 USB，電腦也可能不會辨識到裝置，

這種情況不是單純安裝驅動程式就能解決。

一般建議先使用 USBasp 燒錄器，或 Arduino UNO 搭配 ISP 方式寫入程式。

若 ATtiny85 已經燒錄相容的 Micronucleus USB Bootloader，才可以進一步使用對應的 Digispark 驅動及開發環境，

透過 USB 進行程式上傳。

為了幫您確認問題，想請教：

二 ATtiny85 入門

1. ATtiny85 到底是什麼？

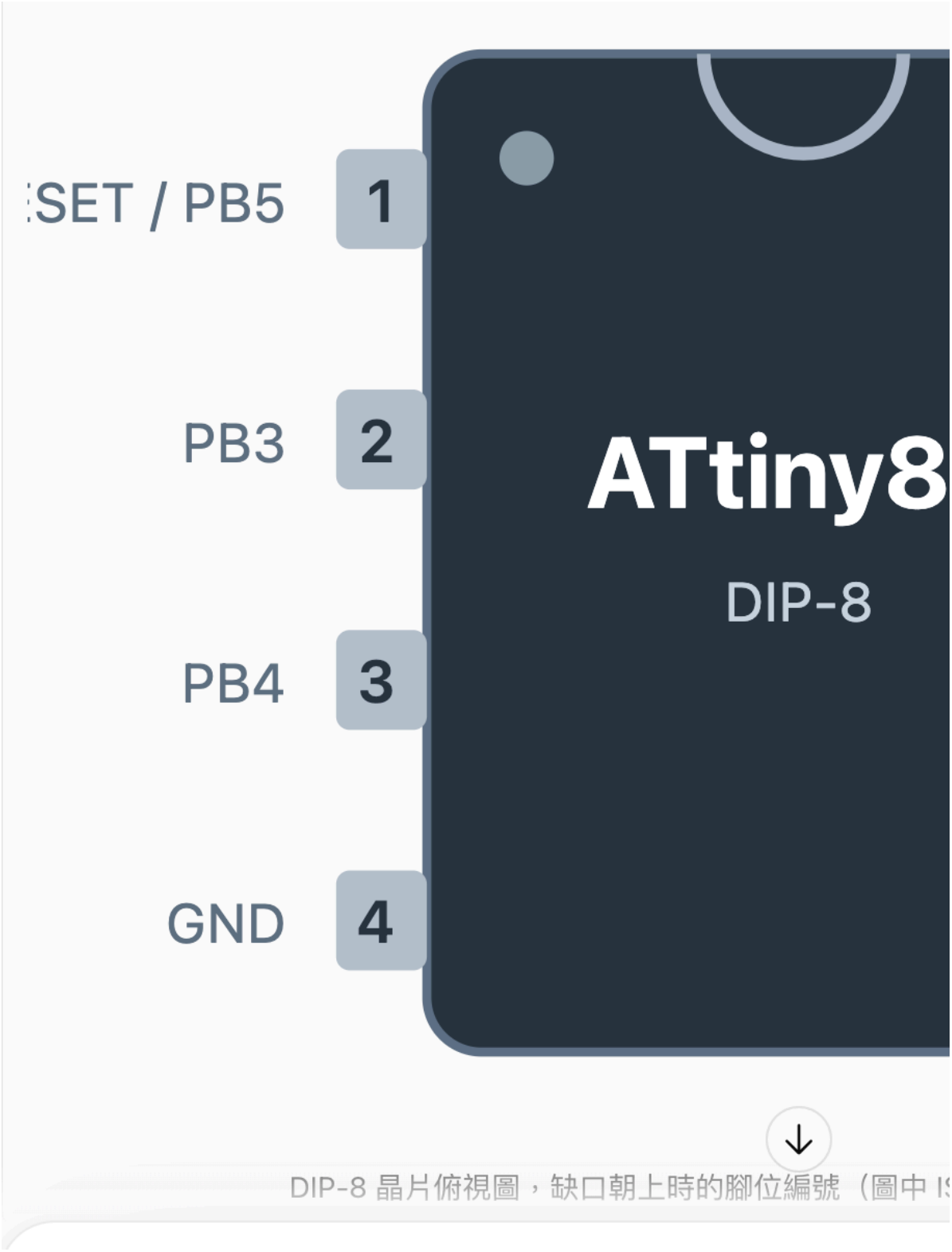
您之前學過 Arduino UNO R3，可以用 UNO 來理解

比較	Arduino UNO R3
主控制器	ATmega328P
封裝	UNO 是完整電路板
Flash 程式記憶體	32 KB
SRAM	2 KB
常用工作電壓	5V
數位控制腳位	14 個
程式開發	Arduino IDE

ATtiny85 的優點就是體積小、成本低、適合簡單控

例如可以用來製作 LED 閃爍器、按鍵控制器、簡單

2. 認識 ATtiny85 的 8 支腳


SET / PB5
1
PB3
2
ATtiny8
DIP-8
PB4
3
GND
4
DIP-8 晶片俯視圖，缺口朝上時的腳位編號（圖中 I

其中最重要的兩支腳：

- 第 8 腳 VCC：正電源。

- 第 4 腳 GND：接地，也就是電源負極的參考點。

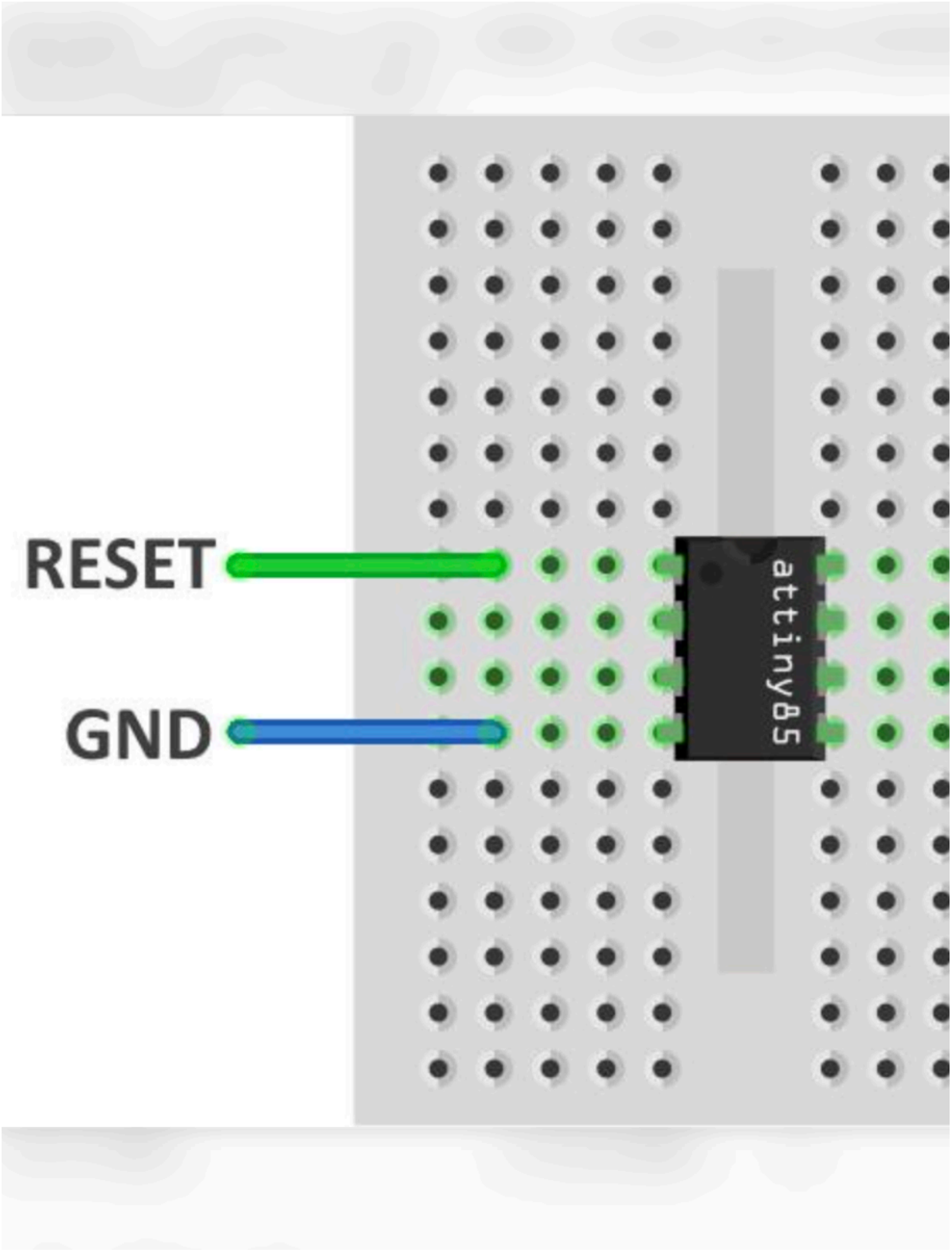
特別注意： 您的晶片左下角有一個圓點，那是第 1 腳的方向識別標記。

放入 HW-260 插座時，一定要對準插座的第 1 腳標記，不可以插反。

三、第一次實習：使用 Arduino UNO 燒錄 ATtiny85

已經有 Arduino UNO R3，我們先不用購買 USBasp，直接利用 UNO 當作燒錄器。

實習所需材料： Arduino UNO R3 × 1 擔任 ISP 燒錄器，將電腦的程式寫入 ATtiny85。



ATtiny85 × 1、麵包板 × 1、杜邦線 6 條

第一次先用麵包板學習，方便確認接線，再移到 HW-260。

第一步：認識六條 ISP 燒錄線

UNO R3 腳位	ATtiny85 腳位
5V	8（VCC）
GND	4（GND）
D10	1（RESET）
D11	5（PB0）
D12	6（PB1）
D13	7（PB2）

六條線分別負責供電、接地及傳送燒錄訊號。

接線前，請先拔掉 UNO 的 USB 電源。接線確認正確後，再

這個表格是直接連接 **ATtiny85 晶片的實體腳位**；若要透過
晶片的對應關係，不能把 HW-260 的腳位位置直接當成 UN

第二步：讓 UNO 變成燒錄器

1. 開啟 Arduino IDE。

2. 選擇 檔案 → 範例 → 11.ArduinoISP → ArduinoISP（不同版本的選單分類可能不同）。

3. 選擇開發板 Arduino Uno。

4. 選擇 UNO 所在的 USB 連接埠。

5. 按一般的「上傳」按鈕，將 ArduinoISP 程式寫入 UNO。

這個步驟完成後，UNO 就能扮演 ISP 燒錄器。

第三步：安裝 ATtiny85 開發支援

在 Arduino IDE 的設定中，找到：

額外的開發板管理員網址

輸入：

http://drazzy.com/
package_drazzy.com_index.json

複製
再到開發板管理員搜尋 ATTinyCore，安裝由 Spence Konde 維護的套件。

選擇 ATtiny25/45/85 系列及 ATtiny85 晶片，燒錄器選擇 Arduino as ISP，不是 ArduinoISP。

第四步：第一支程式，讓 LED 閃爍

這是給 ATtiny85 使用的入門程式，使用 PB1 腳位：

```
void setup() {
  pinMode(1, OUTPUT);
}
```

```
void loop() {
  digitalWrite(1, HIGH);
  delay(1000);

  digitalWrite(1, LOW);
  delay(1000);
}
```

程式意思：

- pinMode(1, OUTPUT)：設定 PB1 為輸出。

- digitalWrite(1, HIGH)：讓 PB1 輸出高電位。

- delay(1000)：等待 1 秒。

- digitalWrite(1, LOW)：讓 PB1 輸出低電位。

若確認所安裝的核心採用 PB1 = Arduino

數位腳 1 的對應方式，就可以使用這份程式。

外接 LED 時，要搭配限流電阻，例如 330Ω，並正確接在 PB1 與 GND 之間。

最後用 Arduino IDE 的 「使用燒錄器上傳」（Upload Using Programmer），不是一般上傳按鈕，把程式寫進 ATtiny85。

這種 ISP 寫入方式不需要讓空白 ATtiny85 先被電腦辨識成 USB 裝置，也不需要預先安裝 Micronucleus Bootloader。

四、為什麼安裝驅動還是無法辨識？

我們把可能遇到的狀況整理成故障排除表。

現象	可能原因
USB 插入後燈不亮	USB 線、供電或硬體問題
燈亮，但電腦沒有新 USB 裝置	晶片沒有 USB Bootloader
電腦出現未知 USB 裝置	驅動、Bootloader 或 USB 通訊異
可以識別，卻無法上傳程式	開發板設定、燒錄時機或韌體不符
Arduino IDE 沒有 COM 埠	可能是正常現象

特別說明，HW-260 在安裝相容的 Micronucleus Bootloade
的晶片、電路和時脈設定。不是所有 ATtiny13A、25、45、